大物 15

27.2 一个氧分子被封闭在一个盒子内。按一维无限深方势阱计算，并设势阱宽度为 10 cm。

(1) 该氧分子的基态能量是多大？

(2) 设该分子的能量等于 $T=300$ K 时的平均热运动能量 $\frac{3}{2}kT$，相应的量子数 n 的值是多少？这第 n 激发态和第 $n+1$ 激发态的能量差是多少？

解：(1) 基态能量对应的 $n=1$

氧分子的基态能量

$$E_1=\frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}n^2=\frac{3.14^2\times(1.05\times10^{-34})^2}{2\times\frac{32\times10^{-3}}{6.02\times10^{23}}\times0.1^2}\times1^2=1.02\times10^{-40}\,J$$

(2) $E_k=\frac{3}{2}kT=E_n=\frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}n^2$

$$\frac{3}{2}kT=n^2E_1$$

$$n=\sqrt{\frac{3kT}{2E_1}}=\sqrt{\frac{3\times1.38\times10^{-23}\times300}{2\times1.02\times10^{-40}}}=7.8\times10^9$$

第 n 和 $n+1$ 激发态的能量差

$$\Delta E=E_{n+1}-E_n=\frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}\left[(n+1)^2-n^2\right]$$

$$=\frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}(2n+1)$$

又 $n\gg1$

则 $\Delta E\approx\frac{\pi^2\hbar^2}{ma^2}n=2nE_1$

$$=2\times7.8\times10^9\times1.02\times10^{-40}$$

$$=1.59\times10^{-30}\,J$$

*27.3 在如图 27.14 所示的无限深斜底势阱中有一粒子。试画出它处于 $n=5$ 的激发态时的波函数曲线。

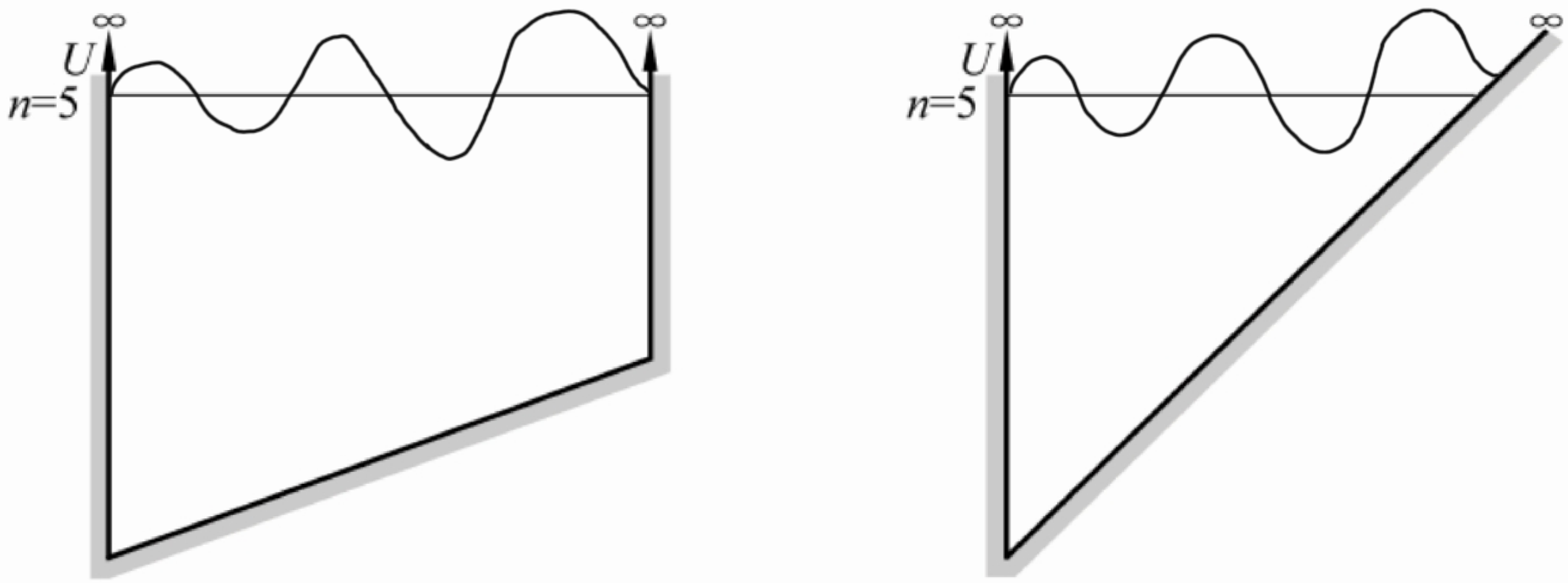

图 27.14 习题 27.3 用图

$E_k = E - U$

$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mE_k}}$

势阱底越高，E_k越小，λ越大，速度越小

粒子出现概率越高，波函数振幅越大

且第n激发态的曲线与x轴有且仅有(n-1)个交点

*27.6 证明：如果 $\Psi_m(x,t)$ 和 $\Psi_n(x,t)$ 为一维无限深方势阱中粒子的两个不同能态的波函数，则

$$\int_0^a \Psi_m^*(x,t)\Psi_n(x,t)\mathrm{d}x = 0$$

此结果称为波函数的**正交性**。它对任何量子力学系统的任何两个能量本征波函数都是成立的。

证明：

$$\int_0^a \psi_m^*(x,t)\psi_n(x,t)\,dx$$

$$= \int_0^a \sqrt{\frac{2}{a}}\, e^{i2\pi E_m \frac{t}{h}} \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cdot \sqrt{\frac{2}{a}}\, e^{-i2\pi E_n \frac{t}{h}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) dx$$

$$= \frac{2}{a} e^{i2\pi (E_m - E_n)\frac{t}{h}} \int_0^a \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right)\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) dx$$

$$= \frac{2}{a} e^{i2\pi (E_m - E_n)\frac{t}{h}} \int_0^a \frac{1}{2}\left[\cos\frac{(m-n)\pi}{a}x - \cos\frac{(m+n)\pi}{a}x\right] dx$$

$$= \frac{1}{a} e^{i2\pi (E_m - E_n)\frac{t}{h}} \left(\frac{\sin\frac{(m-n)\pi}{a}x}{\frac{(m-n)\pi}{a}} - \frac{\sin\frac{(m+n)\pi}{a}x}{\frac{(m+n)\pi}{a}} \right)\Bigg|_0^a$$

$$= 0$$

综上证毕

27.8 一维无限深方势阱中的粒子的波函数在边界处为零。这种定态物质波相当于两端固定的弦中的驻波，因而势阱宽度 a 必须等于德布罗意波的半波长的整数倍。试由此求出粒子能量的本征值为

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2$$

解：由题可知，粒子的德布罗意波长为 $\lambda_n = \frac{2a}{n}$

$$P_n = \frac{h}{\lambda_n} = \frac{hn}{2a} = \frac{\pi \hbar n}{a}$$

$$E_n = \frac{P_n^2}{2m} = \frac{\pi^2 \hbar^2 n^2}{2ma^2}$$

综上证毕

27.11 H_2 分子中原子的振动相当于一个谐振子，其等效劲度系数为 $k = 1.13 \times 10^3$ N/m，质量为 $m = 1.67 \times 10^{-27}$ kg。此分子的能量本征值（以 eV 为单位）为何？当此谐振子由某一激发态跃迁到相邻的下一激发态时，所放出的光子的能量和波长各是多少？

解：氢分子振动频率

$$\nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

振动能量

$$E_n = (n + \tfrac{1}{2}) h\nu$$

$$= (n + \tfrac{1}{2}) \frac{h}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$= (n + \tfrac{1}{2}) \times \frac{6.63 \times 10^{-34}}{2 \times 3.14} \times \sqrt{\frac{1.13 \times 10^3}{1.67 \times 10^{-27}}} \times \frac{1}{1.6 \times 10^{-19}}$$

$$= 0.54 (n + \tfrac{1}{2})$$

$$= 0.54 n + 0.27 \text{ eV}$$

由某一激发态跃迁到相邻的下一激发态释放光子能量

$$\Delta E = E_n - E_{n+1} = h\nu = 0.54 \text{ eV}$$

波长

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{hc}{h\nu} = \frac{c}{\nu} = \frac{3 \times 10^8}{1.31 \times 10^{14}} = 2.29 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$= 2.29 \times 10^3 \text{ nm}$$